

CARRERA DE ESPECIALISTA EN CRIPTOGRAFÍA Y SEGURIDAD TELEINFORMÁTICA

AÑO 2021

**UNIDAD ACADÉMICA: FACULTAD DE INGENIERÍA DEL EJÉRCITO
DIRECCIÓN DE LA CARRERA**

Asignatura	Año	Dictado	Código	Plan	Horas	
					Semanas	Totales
Teleinformática y Redes de Computadoras	ÚNICO	Primer Semestre	S 103	2010	4	40

CORRELATIVIDADES:

No tiene

DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO:

Clases Teóricas	30 horas	Clases Practicas	10 horas
-----------------	----------	------------------	----------

1. ENCUADRE GENERAL.

1.1. FUNDAMENTACIÓN.

La evolución constante de los sistemas computacionales que trabajan por lotes, hacia los sistemas que hacen uso de procesamiento distribuido, ha traído aparejado la necesidad de la comunicación entre distintos sistemas.

Por otra parte, la necesidad de integrar equipos producidos por diferentes proveedores, que utilizan diferentes sistemas operativos y procedimientos de comunicación, ha creado una nueva necesidad cual es la de estudiar los métodos de normalización a los efectos de lograr la integración necesaria, para que en estos casos de incompatibilidad puedan comunicarse unos sistemas con otros.

Dentro de este concepto, el crecimiento en el uso de los sistemas computacionales que trabajan en modo remoto, tales como redes de cajeros automáticos, sistemas de control de existencias en depósitos geográficamente distantes, sistemas de consultas a bases de datos distribuidas, etc., hace imprescindible el estudio de las tecnologías que permiten esta intercomunicación.

El uso de las redes de computadoras y el empleo de la tecnología consecuente, actuará en los años futuros no ya como un impacto tecnológico, sino más bien social, porque está precisamente llamado a cambiar los hábitos de las personas, sus conductas sociales, las formas de encarar la educación y la investigación tanto básica como aplicada.

Por otra parte, también han tenido una explosiva irrupción el mercado para uso de los principales actores económicos y políticos de una sociedad: empresas, administración pública, justicia, defensa nacional, son solo algunos de los actores más importantes que requieren el uso de sistemas computacionales conectados en la

modalidad de redes de área local (Redes LAN) y luego la interconexión entre estas últimas con otras similares a través del uso de redes con la red de área extendida (Redes WAN).

El conocimiento de estas tecnologías ha resultado vital en la preparación de un profesional del campo de los sistemas de información, por cuanto estos conocimientos no están directamente relacionados con el desarrollo de la tecnología consecuente, sino con la elección de ellas para distintos fines.

En nuestro caso particular, la currícula elegida para el dictado de la asignatura no pierde de vista la finalidad de la Carrera de Postgrado en que ésta está inserta.

El conocimiento del funcionamiento, operación, y características de las tecnologías a ser empleadas, permitirá capacitar a los alumnos en los conocimientos que les permitan administrar, operar, mantener y diseñar redes interconectadas seguras, tanto en lo que hace al manejo de los datos como al uso de los vínculos de comunicaciones.

1.2. UBICACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL CURRÍCULUM DE LA CARRERA.

La asignatura está ubicada en el primer cuatrimestre de la currícula de la carrera y corresponde al Grupo de materias del denominado **"Eje de Seguridad en Redes Teleinformáticas"** y dentro de él, corresponde a la formación en las técnicas del manejo de las redes de Telecomunicaciones Digitales.

Los alumnos si bien ya se encuentra con una importante formación a través de las carreras de grado en aspectos que hacen a las redes de Telecomunicaciones Digitales, en esa etapa, se buscará profundizar dichos conocimientos orientándolos hacia dos ejes básicos: El primero buscando desarrollar con mayor profundidad los que están fuertemente vinculados a temas de seguridad. El segundo hacia la adquisición de capacidades profesionales en las nuevas tecnologías emergentes.

Se requiere en esta etapa, tener conocimientos actualizados y sólidos en análisis matemático, y en particular a la resolución de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, series de Fourier y transformadas de Fourier y Laplace. Paralelamente se requiere, además, un conocimiento acabado de las tecnologías de los computadores existentes en el mercado actual, y del hardware de comunicaciones vinculado a ellos.

1.3. OBJETIVOS DE LA MATERIA.

Conocer el funcionamiento de las Redes de Telecomunicaciones como redes soporte para la transmisión de datos orientada hacia el funcionamiento de las redes de computadoras, describiendo la funcionalidad de los niveles del modelo arquitectónico de referencia, realizando una revisión crítica de los protocolos fundamentales y las técnicas y herramientas que se ponen en juego a la hora de construir sistemas de información. Introducir las técnicas básicas de programación de aplicaciones en red, con especial énfasis en las basadas en el modelo cliente - servidor y en el uso de "sockets".

1.4. PROGRAMA DE CONTENIDOS MÍNIMOS.

Los fenómenos de la globalización y la Red Internet. Arquitecturas. Canales. Detección y corrección de errores. PCM. Multiplexación. Jerarquía Digital Plesiócrona y Síncrona. Fibras ópticas. Multiplexación densa por longitud de onda. Redes ópticas. Arquitectura de capas. Add/Drop. Cross-Connects. Amplificadores de Erblio. El modelo OSI. Funciones de las capas. Protocolos de enlace. Redes de área extendida. Conmutación de circuitos, y paquetes. Interfaz X.25. Canales lógicos y circuitos virtuales. Frame Relay. Red de Área Local. Redes de acceso contencioso y determinístico. La familia TCP/IP. Nivel de aplicación y transporte. Protocolo IP.

Direcciones. Mascaras. Ipv6. Protocolos de soporte: ARP, RARP, ICMP y RP. Voz sobre IP. Estándar H.323. Seguridad de los protocolos IP e ICMP. Algoritmos de encaminamiento. Redes VPN. Integración en un protocolo único. ATM. Los caminos virtuales: TP y VPI / VCI. Señalización de control. Celdas. Control de flujo. Transmisión. Futuro de las redes de datos. Evolución de las Redes de Telecomunicaciones. Transmisión digital sobre el local loop. Distribución del ancho de banda sobre los cables de cobre.

2. ENFOQUE CONCEPTUAL.

2.1. PROGRAMA DE CONTENIDOS ANALÍTICOS.

UNIDAD TEMÁTICA N° 1: Introducción a las Redes de Datos y Conceptos Básicos de Teleinformática

Evolución histórica de las redes. Clasificación de las redes de datos, redes LAN, MAN, WAN y GAN. Topologías básicas de redes: bus o barra, anillo, estrella y malla. Topologías híbridas, físicas y lógicas. Normas y organismos de estandarización. La globalización e Internet. Arquitectura de la Red Telefónica y de la Red Internet. Transmisión serie y paralelo, modos: sincrónicos y asincrónicos. Transmisión en banda base y modulada. Velocidad de transmisión y de modulación. La red telefónica y la transmisión de datos. La contribución de los módems en la transmisión de datos. Capacidad de transmisión en un canal ideal y uno real. Relación entre la capacidad de un canal, el ancho de banda y la tasa de error. Ruido, atenuación y distorsión en las líneas de comunicaciones. Métodos de detección y corrección de errores.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012. Mexico.

UNIDAD TEMÁTICA N° 2: ARQUITECTURA DE LAS REDES: TOPOLOGÍAS Y PROTOCOLOS.

El modelo OSI. Funciones de las capas: física, enlace, red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Arquitectura de las redes de datos. Arquitecturas: OSI, SNA, DNA, y DARPA. Introducción a los protocolos de comunicaciones. Los protocolos de enlace: orientados al bit y al carácter. Protocolos orientados a conexión y no orientados a conexión. Protocolo no estructurado BSC. Protocolo HDLC, funciones principales y estructura de la trama. Control de flujo y errores en el HDLC. Subconjuntos del HDLC: El protocolo de nivel de enlace del X.25: LAPB. Otros protocolos de este nivel: LAPD, SDLC, etc. Su funcionamiento.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012. Mexico.

UNIDAD TEMÁTICA N° 3: Protocolos de Redes WAN.

Características principales de las redes de área amplia (WAN). Redes por conmutación de circuitos, paquetes y mensajes: ejemplos. Redes por conmutación de circuitos, conceptos de conmutación por división de espacio y de tiempo; la red telefónica. Encaminamiento y señalización en redes por conmutación de circuitos. Redes por conmutación de paquetes. Técnicas de la conmutación de paquetes y características del encaminamiento. Los protocolos de red: el protocolo x.25. Evolución histórica y estado actual. Canales lógicos y circuitos virtuales, permanentes y conmutados. Diferentes tipos de paquetes, secuencia de una llamada virtual. Limitaciones del X.25. Evolución hacia el protocolo Frame Relay. Comparación del Frame Relay y el X.25.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ UNIDABEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012.Mexico.

D TEMÁTICA N° 4: Protocolos de Redes WAN.

El protocolo Frame Relay. Principio de funcionamiento y estructura de las redes Frame Relay. Establecimiento de los circuitos virtuales DLCI. Mecanismo de control del congestionamiento, los bits: FECN, BECN y DE. Velocidades de acceso a las redes Frame Relay, relación entre el CIR y el Access Rate o velocidad nominal de acceso, los parámetros: BC, Be y Tc. Ejemplo de implementación de la red de transporte mediante nodos Frame Relay. El protocolo PPP. Estructura de la trama PPP y empleo del protocolo en enlaces de WAN.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012.Mexico.

UNIDAD TEMÁTICA N° 5: Redes de Área Local.

Evolución de las redes de área local: LAN. Redes de acceso contencioso y determinístico. Redes Ethernet, evolución histórica a partir del protocolo CSMA/CD. Principio de funcionamiento de las redes IEEE 802.3. Tecnología empleada en la implementación de las redes Ethernet: el HUB y el Switch. Análisis de tramas Ethernet y Token Ring obtenidos mediante analizador de red. Empleo del cableado estructurado para la implementación de redes LAN. Características principales de la Norma EIA/TIA 568. Redes Token Ring, principio de funcionamiento. Tecnología empleada en la implementación de las redes Token Ring, el MAU. Redes LAN inalámbricas, características principales. Análisis del rendimiento de las diferentes redes LAN. Análisis de la seguridad relativa a redes LAN con acceso al medio compartido y conmutado.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012. México.

UNIDAD TEMÁTICA N° 6: La familia de Protocolos TCP/IP

La familia de protocolos TCP/IP. Arquitectura TCP/IP. Protocolos de nivel de aplicación: DNS, SMTP, Telnet, FTP, SNMP, PING, etc. Protocolos de nivel de transporte: UDP y TCP. Principio de funcionamiento del UDP. El datagrama UDP. Principio de funcionamiento del TCP. El segmento TCP. La calidad de servicio ofrecida por TCP. Control de flujo y de errores. Aspectos de seguridad relativos a las aplicaciones y protocolos de transporte UDP y TCP. Análisis de tráfico TCP y UDP obtenido mediante un analizador de red.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012. México.

UNIDAD TEMÁTICA N° 7: Datagramas IP y Voz sobre IP.

El protocolo IP. El datagrama IP, funcionamiento del protocolo IP. Direcciones IP versión 4, máscaras. Ipv6, características distintivas y ventajas respecto a la versión 4. Protocolos de soporte: ARP, RARP, ICMP y RP. Funcionamiento del protocolo ARP. Funcionamiento del protocolo ICMP. Transmisión de voz sobre IP, el estándar H.323. Análisis de la seguridad de los protocolos IP e ICMP. Análisis de datagramas IP obtenidos mediante un analizador de red.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012. México.

UNIDAD TEMÁTICA N° 8: Enrutamiento en Redes WAN

Algoritmos de encaminamiento en redes WAN; centralizados vs. distribuidos.

Enrutamiento en redes IP, arquitectura de los Routers y principio de funcionamiento. Protocolos basados en el vector de distancia y en el estado del enlace. RIP, IGRP, EIGRP, IS-IS, OSPF. Sistemas autónomos, enrutamiento entre SA, el protocolo BGP - 4. Conceptos generales de la seguridad informática. Arquitectura y

principio de funcionamiento de los Firewalls. Filtros y reglas de filtrado en firewalls y routers. Implementación de redes VPN. Análisis de la seguridad en redes IP con VPN. Ejercicios.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ *UNIDAD* TBEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012.Mexico.

EMÁTICA N° 9: Protocolos de Última Generación en Redes.

Necesidad de integración de todos los servicios mediante un protocolo único. Necesidad de adaptar el ancho de banda a los requerimientos del usuario. Arquitectura del protocolo ATM – modo de transferencia asincrónico. Servicios ofrecidos en ATM, la transmisión de señales isócronas. Los caminos virtuales: TP y VPI / VCI. Señalización de control. Celdas ATM, control de flujo genérico y el control de los errores de la cabecera de las celdas. Transmisión de celdas en los End points y en los Switches. La capa física ATM. La capa ATM. La capa AAL. Transmisión de datagramas IP en redes ATM. Classical IP y LAN Emulation. El futuro de las redes de datos y el protocolo ATM. MPLS. Características básicas y funcionamiento. Arquitectura.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ *UN*TBEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.
- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012.Mexico.

DAD TEMÁTICA N° 10: Tecnologías de Transmisión de Última Generación.

Modulación por impulsos codificados: PCM. Multiplexación de los canales. Multiplexación de frecuencia (FDM) de tiempo (TDM). Jerarquía digital Plesiócrona (PDH). Jerarquía digital Sincrónica (SDH). Uso de fibras ópticas en sistemas de transmisión. Multiplexación densa por longitud de onda (DWDM). Redes ópticas. Su arquitectura de capas. Add / Drop ópticos con fibras de Bragg. Cross Connects. Amplificadores de ópticos dopados con erbio. Evolución de las redes de telecomunicaciones. Transmisión digital sobre el local loop. Distribución del ancho de banda sobre los cables de cobre. Equipamiento. Otras tecnologías similares. Comunicaciones móviles. Evolución. Última generación. 5G.

Ejercicios.

Bibliografía:

- ✓ STÜBER, GORDON. "Principles of Mobile Communication" (4th Edition), Ed. SPRINGER. 2017. EEUU.
- ✓ BEHROUZ A. FOROUZAN. "Transmisión de Datos y Redes de Comunicación". Ed. MC GRAW HILL, 2020. España.
- ✓ DANIEL PEREZ TORRES. "Redes Cisco. Curso Práctico Para La Certificación Ccna". Ed ALFAOMEGA, 2018, España
- ✓ CASTRO LECHTALER / FUSARIO. "Comunicaciones y redes", Ed. ALFAOMEGA, 2015. Argentina.

- ✓ STALLINGS, WILLIAM. "Data and computer communications" (10th Edition), Ed. PRENTICE HALL. 2014. España
- ✓ TANENBAUM / WETHERALL. "Redes de Computadoras" (5ta edición), Ed. PRENTICE HALL. 2012.Mexico.

2.2. BIBLIOGRAFÍA.

2.2.1. BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA.

KIZZA JOSEPH. "Guide to computer network security". 4TH EDITION. SPRINGER. 2017

TAMARA DEAN. "Network+ guide to networks". 5TH EDITION. CENGAGE LEARNING. 2010

ELOY VICENTE CESTERO, ALFONSO MATEOS CABALLERO. "Data Science y Redes Complejas". Ed. Universitaria Ramón Areces, 2018, España

LIBERATORI, MONICA CRISTIN. "Redes De Datos Y Sus Protocolos". Ed Eudem, 2016, Alemania.

JOS&EACUTE; DORDOIGNE. "Redes Informáticas - Nociones Fundamentales" (7ª Edición), Ed Eni, 2020, España

JAMES KUROSE. "Redes de Computadoras". Ed. Pearson Educación, 2020, España,

VALDIVIA MIRANDA, CARLOS. "Sistemas Informáticos y Redes Locales". 2.ª Edición 2020, Ed. Paraninfo, España

2.2.2. BIBLIOGRAFÍA INFORMATIVA.

- ✓ CORLETTI, Alejandro. Manual de la Resiliencia. Editorial de la Universidad Alfonso X El Sabio, 2020.
- ✓ CORLETTI, Alejandro. Seguridad por Niveles. DarFE. 2011.

3. METODOLOGÍA.

3.1. METODOLOGÍA DE CONDUCCIÓN DEL APRENDIZAJE.

3.1.1. DESARROLLO DE LA ASIGNATURA.

Inicialmente, se tratará de nivelar los conocimientos de los alumnos, mediante la explicación de los conceptos avanzados que son necesarios para dominar con detenimiento la teoría y las técnicas que hacen al funcionamiento integral de las Redes de Telecomunicaciones Digitales.

Para el logro del objetivo indicado precedentemente, es necesario que el alumno complete la capacitación que se adquiere en las Carreras de Grado en el área de las comunicaciones; especialmente en lo concerniente al manejo de las técnicas digitales, y la utilización de los protocolos de comunicaciones.

Posteriormente, se irá accediendo con mayor profundidad a la teoría y a las técnicas más sofisticadas utilizadas en las redes de transmisión de la información.

Se buscará poner el acento en aquellos conocimientos de las redes de datos, que los alumnos deberán conocer para interpretar acabadamente las técnicas que se utilizan para obtener óptimos resultados en el funcionamiento seguros de las redes; información ésta que le será impartida en otras asignaturas.

De este modo, el alumno podrá comprender y analizar la transmisión de datos a través de redes públicas y privadas en su relación con la seguridad teleinformática y el uso de métodos criptográficos que permitan transmisiones seguras y fiables.

3.1.2. DINÁMICA DEL DICTADO DE LAS CLASES.

Para favorecer estos logros, la metodología adoptada para el dictado de las clases es la siguiente:

- ✓ Los profesores explicarán en una primera fase los aspectos esenciales de cada tema.
- ✓ Los alumnos tendrán total libertad para interrumpir a los docentes, a los efectos de recabar aclaraciones, cuando las explicaciones no sean lo suficientemente claras.
- ✓ Estará disponible el laboratorio de Criptolab para concurrir a efectuar las practicas técnicas o experimentales relativas a las **Redes de Área Local - LAN**, y el empleo del equipamiento disponible.
- ✓ Se buscará implementar trabajos prácticos a desarrollar con el auxilio de los docentes, según se detalla en 3.1.3. en particular.

3.1.3. TRABAJOS PRÁCTICOS.

- ✓ Los mismos consistirán en la realización de problemas y ejercicios eminentemente prácticos. Se realizarán las siguientes prácticas¹:

Práctica 1. Cableado estructurado, diseño de redes LAN.

Práctica 2. Configuración de Switches para redes LAN.

Práctica 3. Análisis de tramas Ethernet. Uso de simuladores tipo Wireshark.

Práctica 4. Capturas con el sniffel y análisis de tráfico IP. Uso de simuladores tipo Wireshark.

Práctica 5. Problemas relativos a la asignación de direcciones IPv4 en redes WAN.

Práctica 6. Análisis de datagramas UDP. Uso de simuladores tipo Wireshark.

Práctica 7. Análisis de segmentos TCP. Uso de simuladores tipo Wireshark.

Práctica 8. Calculo de enlaces Frame Relay.

Práctica 9. Problemas sobre protocolos de enrutamiento en redes WAN.

¹ Condicionadas a los elementos existentes en el Laboratorio de Computación.

3.2. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN.

3.2.1. NORMAS DE EVALUACIÓN.

- ✓ El criterio general es que la evaluación del alumno es una actividad permanente.
- ✓ Se realizarán interrogatorios en clase a los efectos de conocer el grado de preparación de los alumnos.
- ✓ Las notas de los parciales representan los resultados de la evaluación teórico / práctica.
- ✓ Los exámenes parciales y sus recuperatorios pueden ser orales o escritos.

3.2.2. RÉGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA.

Para la **aprobación de la materia** los alumnos deberán tener aprobado un examen final obligatorio.

- ✓ Las calificaciones de los exámenes y la metodología del examen final, se regirá por el Reglamento de Postgrado de la Facultad de Ingeniería del Ejército.
- ✓ El alumno se podrá presentar hasta en tres exámenes finales. Si resultaran desaprobados, quedará a criterio del Profesor si deberá o no recursar la materia.